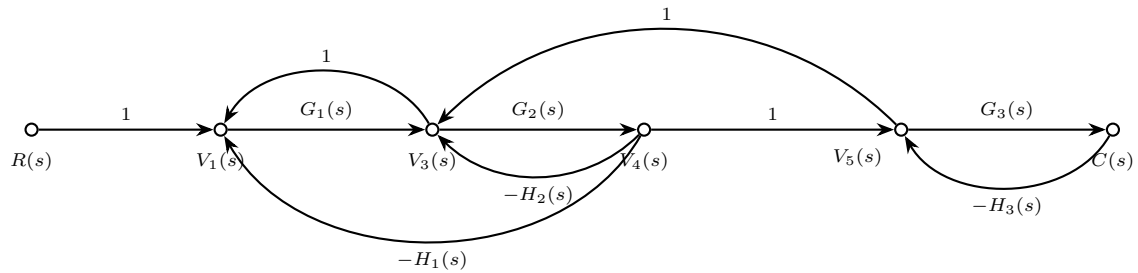


1. Perhatikan signal flow graph berikut ini. Dengan menggunakan aturan Mason, tentukan fungsi transfer dari sistem tersebut.



2. Diberikan sistem dalam bentuk $y'''(t) + 6y''(t) + y'(t) + 3y(t) = -5u''(t) + 4u'(t) - 12u(t)$.
- Carilah fungsi transfer sistem tersebut.
 - Dari jawaban (a), bentuklah sistem menjadi kanonik keterobservasian dengan $y(t) = x_3(t)$.
3. Diberikan sistem dengan persamaan: $y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 6u' + u$.
- Tentukan fungsi transfer dari sistem tersebut.
 - Tentukan persamaan ruang keadaan dalam bentuk kanonik diagonal.